

UNIVERSIDADE DO MINHO

Departamento de Física

Fotónica II - Mestrado em Engenharia Física (Semestre 2, 2024-25)

Fotodetetores - Conjunto 1: semicondutores e junção pn

Com excepção do último problema, todos os outros foram adaptados do livro «The Physics of Low-dimensional Semiconductors - An Introduction», do John H. Davies, Cambridge University Press (1997).

1. Considere a relação de dispersão

$$\varepsilon(K) [1 + \alpha \varepsilon(K)] = \frac{\hbar^2 K^2}{2m_0 m_e},$$

usualmente usada para modelar a não parabolicidade na banda de condução de GaAs. Estime a forma da densidade de estados para energias $\varepsilon(K) \ll 1/\alpha$ e $\varepsilon(K) \gg 1/\alpha$. O que acontece com a velocidade nesses dois limites?

(Soluções: para $\alpha \varepsilon(K) \ll 1$, $v \approx \hbar K / m_0 m_e$ e $n(E) = \left[(2m_0 m_e)^{3/2} / 2\pi^2 \hbar^3 \right] \sqrt{E}$;

para $\alpha \varepsilon(K) \gg 1$, a velocidade satura em $v \approx 1/\sqrt{2m_0 m_e \alpha}$, e $n(E) = \left[(2m_0 m_e \alpha)^{3/2} / \pi^2 \hbar^3 \right] E^2$).

2. Mostre que a densidade de estados para eletrões livres em duas dimensões (o caso mais simples) é

$$n_{2D}(E) = \frac{m}{\pi \hbar^2} \Theta(E),$$

onde $\Theta(x) = 0$ se $x < 0$, e 1 se $x > 0$.

3. Mostre que a *densidade de estados efetiva* para um sistema tridimensional é igual a

$$N_c^{(3D)} = 2 \left(\frac{m_0 m_e k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2}$$

Nota: vai precisar usar o resultado

$$\int_0^\infty \sqrt{x} e^{-x} dx = \Gamma(3/2) = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}.$$

4. Combine a *equação dos semicondutores* $np = n_i^2$ com a relação de *neutralidade*

$$p + N_D = n + N_A,$$

onde

n, p : densidade de electrões/lacunas

n_i : densidade *intrínseca* de portadores de carga

N_D, N_A : densidade de átomos doadores e aceitadores

para mostrar que, num semiconductor clássico,

$$n = \frac{1}{2} \left[(N_D - N_A) + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2} \right].$$

Qual é o resultado correspondente para a densidade de lacunas p ?

5. Mostre que as duas formulações do teorema de Bloch,

$$\psi_k(x) = u_k(x) \exp(ikx), \quad u_k(x+a) = u_k(x),$$

e

$$\psi_k(x+a) = \exp(ika) \psi_k(x)$$

são equivalentes.

6. Reproduza o esquema da Figura onde se representam as primeiras bandas de energia para eletrões livres longo das direções de alta simetria para uma rede quadrada.

Nota: ajuda ler atentamente a §2.6.1 do livro do John Davies.

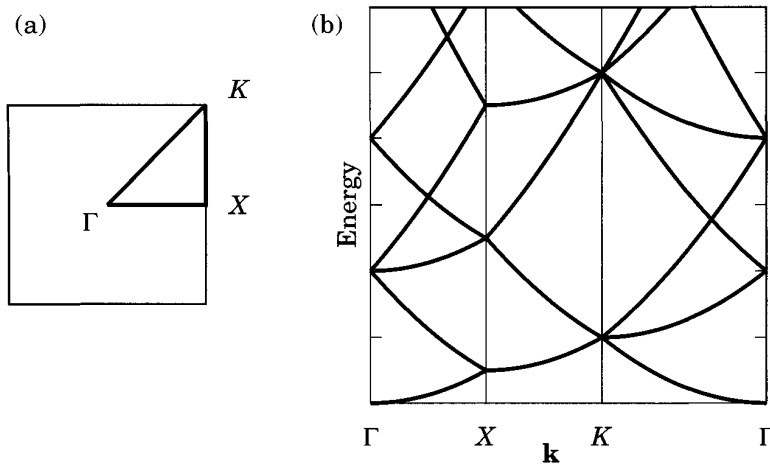


Figura 1 - (a) Zona de Brillouin; (b) bandas de energia para eletrões livres numa rede quadrada. (adaptado do livro do John Davies)

7. Neste problema pretende-se que esboce o diagrama de bandas para um díodo n-p feito com uma homojunção de GaAs (a 300 K, $E_g = 1.42$ eV). Assuma que pode usar estatística clássica, válida para semicondutores levemente dopados (ver §1.8.3 do livro do John Davies). As densidades de dadores e aceitadores, respectivamente no lado esquerdo e no lado direito do dispositivo, são iguais a

$$N_D = 2 \times 10^{21} \text{ m}^{-3} \text{ e, } N_A = 10^{23} \text{ m}^{-3}.$$

(a) Calcule a posição do nível de Fermi nos dois materiais, sabendo que as *densidades de estados efetivas* são

$$N_c^{(3D)} = 4.7 \times 10^{23} \text{ m}^{-3}, \text{ e } N_v^{(3D)} = 7.0 \times 10^{24} \text{ m}^{-3}.$$

(Solução: $E_c - E_F^{(n)} \simeq 0.14$ eV e $E_F^{(p)} - E_v \simeq 0.11$ eV)

(b) Use os resultados da alínea anterior para esboçar o diagrama de bandas em equilíbrio.

(c) Calcule V_{bi} , a tensão «built-in», definida como a diferença entre os nível de Fermi dos dois lados quando as bandas são planas, ou seja,

$$V_{bi} = E_F^{(n)} - E_F^{(p)}.$$

(Solução: $V_{bi} \simeq 1.17$ eV)

(d) Use a equação dos semicondutores $np = n_i^2$ para mostrar que

$$V_{bi} = k_B T \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}.$$

(e) Qual é a largura da zona de depleção?

Use x_n e x_p para representar as larguras das zonas de depleção nos lados n e p à volta da junção em $x = 0$. Para simplificar, trate estas regiões com densidade de carga depleta homogênea e fronteiras abruptas

$$\begin{cases} \rho = +eN_D & \text{para } -x_n < x < 0, \text{ e} \\ \rho = -eN_A & \text{para } 0 < x < x_p \end{cases}$$

- Use a lei de Gauss para calcular o campo elétrico $E(x)$ em todo o espaço.
- A partir do resultado da alínea anterior calcule o potencial eletrostático $V(x)$ em todo o espaço (que é sempre contínuo).
- Use a relação de neutralidade $N_D x_n = N_A x_p$, e o resultado da alínea anterior para calcular x_n , x_p e, assim, $x_{dep} = x_n + x_p$.

8. Considere um fotodiodo feito com uma homojunção de silício (ver Figura 2), cujo *gap de energia* a 300 K é $E_g = 1.12$ eV .

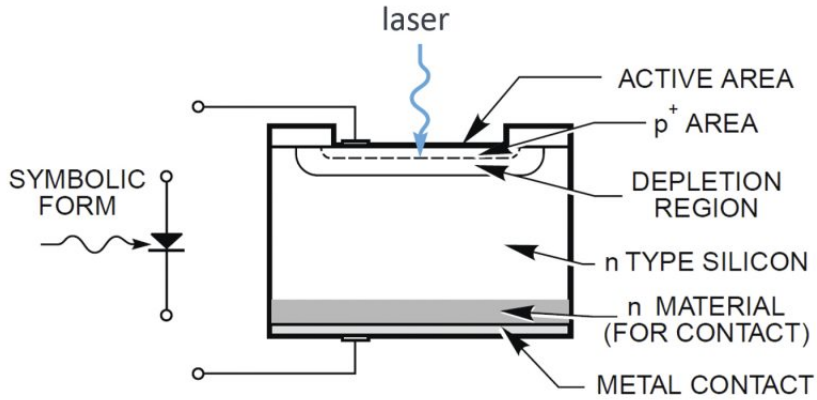


Figura 2 - Fotodiodo de Si: arquitetura típica do dispositivo (adaptado de <https://www.newport.com/n/photodiode-physics>).

Use estatística clássica, com densidade de estados efetiva na banda de condução $N_c^{(3D)} = 3 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$, e na banda de valência $N_v^{(3D)} = 1 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$. Use densidades de dadores e aceitadores dados por $N_D = 2 \times 10^{18} \text{ m}^{-3}$, e $N_A = 10^{21} \text{ m}^{-3}$.

- Calcule as posições dos níveis de Fermi nos dois lados do dispositivo.
(Solução: $E_c - E_F^{(n)} \simeq 0.41$ eV e $E_F^{(p)} - E_v \simeq 0.23$ eV)
- Esboce o diagrama de bandas em equilíbrio e calcule a tensão «built-in» V_{bi} .
(Solução: $V_{bi} \simeq 0.48$ eV)
- Imagine agora que polariza inversamente o dispositivo com uma tensão V . Como varia $x_{dep}(V)$, a largura da zona de depleção, em função de V ?